# Agney Jadav



Masterstudent Mechatronik | Additive Fertigung (LPBF) · Konstruktion · Automatisierung · Prüftechnik

Rosenheim · +49 1551 0677866 · agney2001@gmail.com
linkedin.com/in/agneyjadav · ajadav-mech.github.io
Geboren am 25.12.2001
Aufenthaltserlaubnis bis 10/2027 · nach Abschluss Blaue Karte EU möglich (deutscher Master)

## PROFIL

Masterstudent Mechatronik an der TH Rosenheim (Masterarbeit eingereicht 10/2026), ab sofort verfügbar als Werkstudent (bis 20 Std./Woche) oder für den Direkteinstieg. Masterarbeit zur Seltenerdoxid-Inokulation von LPBF-316L-Edelstahl: Pulvermahlroute, Druck auf einer TRUMPF TruPrint 1000, Metallografie, Porositäts- und Härteprüfung. Konstruktion mit SolidWorks (CSWA), Kenntnisse in SPS-Programmierung und digitalen Zwillingen. Mitgründer eines 3D-Druck-Start-ups mit über 20 Produkten vom CAD-Modell bis zum Verkauf.

## AUSBILDUNG

10/2024 – heute

### Master Ingenieurwissenschaften – Mechatronik

Aktueller Schnitt 2,3

Technische Hochschule Rosenheim

**Masterarbeit: Seltenerdoxid-Inokulation ($Y_2O_3$, $CeO_2$) von LPBF-316L-Edelstahl**

- Entwicklung der Pulvermischroute: Vergleich von fünf Planetenkugelmühlen-Routen (REM, Scherzellen-Fließfähigkeit) im FRITSCH-Labor; Auswahl gehärteter Stahlmahlkörper bei BPR 3:1
- Fertigung inokulierter Proben und einer 316L-Referenz auf einer TRUMPF TruPrint 1000 mit identischen Parametern; Analyse von Porosität, Härte (HV5), geätztem Gefüge sowie REM/EDX
- Ergebnisse: keine signifikante Härteänderung (211,5–215,3 vs. 211,0 HV5, p = 0,22); 0,3 Gew.-% Inokulant reduzierte Poren > 100 µm von 13 auf 0–2; 0,7 Gew.-% $Y_2O_3$ führte zu Bindefehlern; Yttrium-Querkontamination per EDX auf gemeinsame Mahlkörper zurückgeführt

**Erworbene Kenntnisse**

- Automatisierung & Regelung: SPS-Programmierung (SIMATIC S7, CODESYS; ST, AS), OPC UA, MQTT, SCADA/HMI, IIoT; MATLAB/Simulink/Stateflow, Rapid Control Prototyping mit dSPACE
- Produktion & Konstruktion: Planung und Inbetriebnahme automatisierter Anlagen, Risikobeurteilung (ISO 12100), Prozessfähigkeit und OEE, Lean (Toyota-Produktionssystem), DFMA, statistische Toleranzrechnung, FEM, DfAM
- Werkstoffe & Daten: Metallkunde (Erstarrung, Phasenumwandlungen, Wärmebehandlung von Stahl), Füllstoffe und Compoundierung, statistische Tests, Zuverlässigkeitsanalyse

06/2019 – 05/2023

### Bachelor of Technology – Mechatronics Engineering

Note 1,46

U.V. Patel College of Engineering, Ganpat University, Indien

- Abschlussprojekt (Bachelorarbeit): Roboterarm ARISTO XT
- Schwerpunkte: Robotik, Regelungstechnik, Hydraulik & Pneumatik, Sensorik & Embedded Systems, Industrial IoT, Bildverarbeitung, CAD, Messtechnik

## BERUFSERFAHRUNG

06/2026 – heute

### Freizeitbetreuer (Nebentätigkeit)

DID, Deutschland

- Organisation und Leitung wöchentlicher Tagesausflüge für Gruppen von 4–14 Teilnehmenden – Kommunikation vollständig auf Deutsch

06/2023 – 12/2024

### Produktentwickler (Mitgründer)

Sewing3D, Indien (ab 10/2024 remote)

- Konstruktion von über 20 3D-gedruckten Flugzeugmodellen und Markteinführung über Amazon India – vom CAD-Modell bis zur Serienfertigung
- Designvarianten je Produkt, iterative Optimierung durch Prototypen und Funktionstests, fertigungs- und kostengerechte Auslegung (DfM); CAD mit SolidWorks, Fusion 360 und Blender
- Aufbau reproduzierbarer FDM- und DLP-Fertigung (Bambu Lab, Creality, Anycubic) mit Fokus auf Bauteilqualität, Maschinenzuverlässigkeit und Fehlerbehebung

06/2023 – 12/2024

### Robotik-Trainer (Teilzeit)

BrightCHAMPS, Indien (remote)

- Vermittlung von Grundlagen in Robotik, Embedded Systems, Sensorik und Elektronik an über 50 Lernende in Indien, Japan und den USA
- Betreuung Arduino-basierter Projektarbeiten inkl. Fehlersuche und Grundlagen der Regelungstechnik

07/2022 (3 Wochen)

### Industriepraktikant Produktionstechnik

RAJOO Engineers, Indien (Industriepraktikum im B.Tech)

- Mechanische Fertigung: CNC-Bearbeitung an 5-Achs- und VMC-Maschinen, G-Code-Grundlagen
- Montage: Montage von Kunststoff-Extrusionsanlagen
- Elektroabteilung: SPS und Sensorintegration in der Maschinenautomatisierung

## AUSGEWÄHLTE PROJEKTE

Masterprojekt

### Digitaler Zwilling einer Produktionsanlage

Teamprojekt: digitaler Zwilling einer Produktionsanlage in AVEVA ArchestrA IDE – SCADA/HMI, Prozessregelung, Zuverlässigkeitsanalyse und Statistik.

*AVEVA ArchestrA IDE · SCADA/HMI · Statistik*

Hochschulprojekt

### Hydraulikblock für LPBF

Neukonstruktion eines Hydraulikblocks für Metall-LPBF nach DfAM-Prinzipien mit innenliegenden Strömungskanälen gemäß LPBF-Fertigungsrestriktionen.

*DfAM · CAD · LPBF*

Mastermodul

### 3D-gedruckter pneumatischer Greifer

Konstruktion eines pneumatischen Greifers in PTC Creo – Variantenkonstruktion, DfM und technische Dokumentation bis zum funktionsfähigen 3D-gedruckten Prototyp.

*PTC Creo · Pneumatik · DfM · FDM*

## KENNTNISSE

| | |
|---|---|
| **Sehr gute Kenntnisse** | SolidWorks (CSWA), FDM- & DLP-3D-Druck, Metallografie & Werkstoffprüfung (Probenpräparation, Härteprüfung, Lichtmikroskopie) |
| **Gute Kenntnisse** | LPBF (TRUMPF TruPrint 1000), MATLAB/Simulink, Arduino & Mikrocontroller, digitale Zwillinge & Prozesssimulation |
| **Grundkenntnisse** | AutoCAD, PTC Creo, ANSYS (FEM), SPS (SIMATIC S7, CODESYS), dSPACE, C/C++, CNC & G-Code, DfAM, SPC, REM/EDX, statistische Auswertung; Siemens NX in Einarbeitung |

## SPRACHEN

| | |
|---|---|
| **Deutsch** | B1 (telc-B2-Prüfung 11/2026) |
| **Englisch** | C1 (IELTS 8.0) |
| **Muttersprache** | Hindi, Gujarati |

## ZERTIFIKATE & AUSZEICHNUNGEN

| | |
|---|---|
| | Certified SOLIDWORKS Associate (CSWA) |
| **2023** | Maschinenbau & Additive Fertigung |
| **2023** | ROBOFEST-Gujarat 3.0 – 3. Preis in der Prototypen-Stufe, selbstbalancierender Roboter (Team-Preisgeld 5 Lakh ₹) |